

专项施工方案

MM科技研发总部大楼工程桩基础施工

一、工程概况

项目	内容
项目名称	MM 科技研发总部大楼
建设地点	北京市丰台区丽泽商务区
结构形式	框架-核心筒结构，地上42层，地下4层
基础形式	钻孔灌注桩 + 筏板基础
桩基总数	326根

1.1 设计要求

区域	桩径	桩长	单桩承载力特征值
核心筒区域	φ 1200mm	45m	12,000kN
框架柱下	φ 1000mm	38m	8,000kN
裙房区域	φ 800mm	32m	5,500kN

二、工程地质条件

层序	土层名称	厚度(m)	承载力(kPa)	桩侧摩阻力(kPa)
①	杂填土	3.0	80	—
②	粉质黏土	5.5	150	55
③	细砂	4.0	180	60
④	粉质黏土（硬塑）	8.0	220	75
⑤	中粗砂	6.0	280	85
⑥	卵石层	12.0	450	120
⑦	强风化泥岩	8.0	600	150
⑧	中风化泥岩	>5m	1,200	—

三、施工工艺选择

工艺	适用桩径	适用地层	本项目适用性
旋挖钻孔	φ 600~2000	各类土层+软岩	φ 800/φ 1000
冲击钻孔	φ 600~1500	卵石层+岩层	φ 1200（入岩段）
回转钻孔	φ 600~3000	各类地层	备选

3.1 采用方案

φ800mm桩（裙房区）：旋挖钻一次成孔，桩端在卵石层；φ1000mm桩（框架柱下）：旋挖钻成孔至强风化岩面，换装岩芯筒钻进；φ1200mm桩（核心筒区）：上部旋挖钻+下部冲击钻联合成孔（入中风化泥岩3.6m）

四、关键施工参数

4.1 泥浆指标

参数	黏土层	砂卵石层	岩层
密度(g/cm ³)	1.05~1.15	1.15~1.25	1.20~1.30
黏度(s)	18~22	22~28	28~35
含砂率(%)	≤4	≤6	≤6

4.2 混凝土浇筑

参数	φ800	φ1000	φ1200
混凝土强度	C35	C40	C45
坍落度(mm)	180~220	180~220	180~220
初凝时间	≥6h	≥8h	≥10h
导管直径(mm)	φ250	φ300	φ300
超灌高度(m)	≥0.8	≥1.0	≥1.0

五、质量控制要点

5.1 成孔质量

检查项目	φ800	φ1000	φ1200
孔径偏差	+50/-0mm	+50/-0mm	+50/-0mm
垂直度	≤1/100	≤1/100	≤1/150
沉渣厚度	≤100mm	≤50mm	≤50mm

5.2 桩身完整性检测

桩径	检测方法	检测数量
φ800	低应变法	100%
φ1000	低应变法+声波透射法	100%低应变+30%声波透射
φ1200	低应变法+声波透射法+钻芯法	100%+50%+10%

六、施工进度安排

桩型	数量	设备配置	单桩工期	总工期
φ 800	148根	旋挖钻×2台	1天/根	74天
φ 1000	122根	旋挖钻×2台	1.5天/根	92天
φ 1200	56根	旋挖钻+冲击钻×1组	3天/根	168天

实际施工工期（考虑流水搭接）：约120天。

七、施工实际成果

项目	实际数据
总计完成	326根桩，合格率100%
低应变检测	I 类桩89%， II 类桩11%， 无III/IV类
声波透射检测	合格率100%
静载试验	3根试桩均满足设计承载力要求，最大沉降量12.6mm
成孔垂直度	最大偏差0.5%（φ 1200桩）